Voltaire Mobile Shield: um escudo DNS inteligente para proteger os Androids da rede doméstica

Publicado em 2026-11-12 19:03:00



FC · CHRONIC NEWS / CANONICAL · ENGENHARIA & CIBERSEGURANÇA

Voltaire Mobile Shield: um escudo DNS inteligente para proteger os Androids da rede doméstica

Como construímos um sistema modular de defesa DNS com dnsmasq, Threat Intelligence, Quad9 e um centro de controlo NiceGUI — e por que razão a

NOTA DE ABERTURA

Este artigo documenta uma implementação real e os resultados observados em 12 de Novembro de 2026. Não é publicidade, nem uma promessa de invulnerabilidade: descreve a arquitectura, as decisões de engenharia, os testes e as limitações de uma solução de defesa DNS. Os endereços privados apresentados pertencem ao contexto técnico do ensaio e não são endereços públicos.

FICHA DE FACTOS · INSTALAÇÃO VALIDADA

Solução: Voltaire Mobile Shield 3.0 + Dashboard NiceGUI 1.0 (hotfix 1.0.1)

Motor DNS: dnsmasq dedicado em 192.168.10.19:53

Inteligência local: Phishing Army + HaGeZi TIF Mini

Resolução externa: Quad9 (9.9.9.9 / 149.112.112.112)

Domínios distintos na versão testada: 263 249

Observabilidade: NiceGUI + journald + SQLite (retenção aplicacional de 7 dias)

Nova plataforma: Raspberry Pi Edition 1.0 preparada; instalação ARM ainda por validar

Um smartphone é hoje um terminal bancário, um arquivo de correspondência, uma carteira digital e uma plataforma de autenticação. A maior parte das aplicações comunica com serviços remotos através de nomes de domínio. Antes de estabelecer muitas dessas ligações, o sistema precisa de transformar um nome legível num endereço IP: é essa a função do *Domain Name System* (DNS).

Se um domínio está associado a phishing, distribuição de malware ou infra-estruturas de comando e controlo, bloquear a sua resolução pode impedir determinadas ligações antes de o tráfego chegar ao destino. É uma camada de prevenção simples, mas útil. Não substitui o sistema de segurança do Android, nem garante que uma ameaça desconhecida seja detectada.

O ponto de partida do projecto foi rigoroso: **proteger apenas os smartphones da casa**, sem alterar o DNS normal do servidor, as máquinas virtuais, o WordPress ou a rede de câmaras IP. O desafio era, por isso, menos «instalar uma lista negra» e mais desenhar um serviço autónomo, controlável e reversível.

de aplicar bloqueios globalmente à resolução DNS, foi configurado um segundo endereço de serviço no mesmo segmento de rede. O DNS original manteve-se em `192.168.10.18`; a instância protegida passou a escutar em `192.168.10.19:53`.

```
TELEMÓVEIS ANDROID (clientes autorizados)
                |
                v
       DNS dedicado: 192.168.10.19
           dnsmasq / Shield 3.0
              |          |
              |          +--> domínio nas listas -->
0.0.0.0 / ::
              |
              +--> domínio permitido --> Quad9 -->
resposta DNS

COMPUTADORES / SERVIÇOS DO VOLTAIRE
                |
                v
       DNS normal: 192.168.10.18
       (sem as listas locais do Shield)
```

A independência das duas instâncias evita efeitos colaterais difíceis de diagnosticar. O UFW limita o acesso ao DNS protegido aos IPs autorizados; os telemóveis que devem ser protegidos apontam explicitamente para esse resolvedor. O isolamento por IP do cliente é uma política de acesso e não uma imposição universal de DNS: dispositivos ou aplicações que escolham outro caminho poderão contornar a filtragem.

> do router, ao Netplan, a ponte das câmaras ou a configuração de outros servidores. A protecção é selectiva e a transição para um novo equipamento pode ser feita por dispositivo.

3. A inteligência de ameaças: combinar fontes sem somar ilusões

A versão 2.4.2 continha uma lista focada em phishing. Na versão 3.0, o motor conserva a Phishing Army e acrescenta a HaGeZi Threat Intelligence Feeds — Mini. Esta última procura cobrir domínios relacionados com malware, fraude, phishing, cryptojacking e infra-estruturas maliciosas. O resolvedor externo escolhido é o Quad9 Secure, que também aplica políticas de bloqueio de ameaças conhecidas.

Fonte / conjunto	Entradas reportadas na execução
Phishing Army	142 968 domínios
HaGeZi TIF Mini	185 987 domínios
União após normalização e remoção de duplicados	**263 249 domínios disti**

Os dois feeds partilhavam, naquela execução, **65 706 domínios**. A contagem correcta não é, portanto, a soma aritmética das listas. Também não deve ser interpretada como

foram acrescentadas, por defeito, listas agressivas de publicidade e rastreamento. Essa contenção ajuda a reduzir falsos positivos e interrupções em aplicações legítimas, como redes sociais, serviços de autenticação ou plataformas de trabalho.

4. O mecanismo: bloquear A e AAAA sem inspeccionar comunicações

O gestor normaliza os domínios, verifica a integridade básica dos feeds, gera regras locais do `dnsmasq` e aplica-as de modo controlado. A sintaxe de bloqueio usada é `address=/dominio/#`, compatível com a versão do dnsmasq utilizada no Voltaire: as consultas A recebem `0.0.0.0` e as AAAA recebem `::`. O manual oficial do dnsmasq documenta o comportamento dos endereços locais e do registo de consultas.

```
address=/dominio-malicioso.example/#

# Comportamento pretendido:
# A    -> 0.0.0.0
# AAAA -> ::
```

Os domínios permitidos são enviados ao Quad9 através de DNS convencional, segundo a configuração actual. Este processo não faz inspecção TLS, não examina ficheiros descarregados e não lê

testar e, se necessário, recuar

Um filtro DNS que arranque mal pode interromper o acesso à Internet. Por isso, a actualização não consiste simplesmente em substituir um ficheiro e esperar pelo melhor. O processo de instalação e actualização do Shield 3.0 incorpora várias salvaguardas:

- **Pré-visualização:** descarregamento e validação das fontes sem alterar as regras activas.
- **Normalização e deduplicação:** rejeição de entradas inválidas e geração de um conjunto consistente.
- **Substituição atómica:** preparação de novo ficheiro de regras e troca controlada.
- **Validação de sintaxe:** execução do teste do dnsmasq antes da aceitação da nova configuração.
- **Testes DNS após aplicação:** bloqueio A/AAAA e resolução normal de um domínio legítimo.
- **Reversão:** tentativa de reposição da lista anterior quando uma etapa falha, com sinalização explícita se a recuperação também falhar.
- **Agendamento:** actualizações automáticas através de uma unidade `systemd timer`.

O serviço protegido pode ser reiniciado sem reiniciar o DNS principal nem os restantes componentes do Voltaire. Essa

real, não apenas um serviço «activo»

Na sessão de validação, primeiro foi confirmada a resolução distinta dos dois DNS. Depois, com um Android a utilizar a instância protegida, o `tcpdump` registou consultas A e AAAA dirigidas a `192.168.10.19`. O teste de bloqueio do domínio `amiprotected.it`, presente na lista nessa data, produziu as respostas esperadas:

```
$ dig @192.168.10.19 amiprotected.it A +short
0.0.0.0

$ dig @192.168.10.19 amiprotected.it AAAA +short
::

$ dig @192.168.10.19 linkedin.com A +short
130.211.32.14

$ systemctl is-active voltaire-mobile-shield-android
active
```

A captura real mostrou ainda o pedido do telemóvel e a resposta de bloqueio do Shield na mesma transacção DNS. O resultado demonstra que **aquele cliente usou o DNS filtrado e recebeu o bloqueio esperado**. Não demonstra que toda a actividade futura do Android seja forçada a passar pelo mesmo caminho.

> IPv6 emitidas pelo resolvedor testado. Não prova, isoladamente, que consultas efectuadas através de DNS-over-HTTPS, DNS privado, outro servidor IPv6 ou dados móveis tenham sido bloqueadas.

7. NiceGUI: um centro de controlo que não compromete o DNS

A segunda fase do projecto acrescentou um *Dashboard* em Python e NiceGUI. A interface apresenta o estado do serviço DNS, fontes e contagens, actualizações, histórico de consultas, bloqueios observados, clientes e gestão de excepções. A recolha usa `log-queries=extra` do dnsmasq e correlação por identificador de transacção para não confundir uma consulta com várias linhas de registo.

Os dados de observabilidade são guardados localmente em SQLite, com retenção aplicacional de sete dias. O `journald` conserva os seus próprios registos segundo a política do sistema — um pormenor importante para quem procura gerir a privacidade e o espaço em disco. Uma consulta DNS bloqueada é um evento técnico, não uma prova de que alguém tentou atacar o utilizador.

Para reduzir a superfície de ataque, o dashboard escuta apenas em `127.0.0.1:8097`, exige autenticação e recomenda

Androids.

```
# Exemplo de acesso remoto privado ao dashboard
ssh -N -L 18097:127.0.0.1:8097 utilizador@servidor-voltaire

# Abrir no navegador local:
http://127.0.0.1:18097
```

8. Excepções e falsos positivos: segurança sem sacrificar a utilização

Nenhuma lista de ameaças é infalível. Serviços legítimos podem aparecer indevidamente numa fonte, ou uma aplicação pode depender de subdomínios que partilham infra-estrutura com conteúdos suspeitos. O Shield permite manter uma *allowlist* e aplicá-la através do gestor, com validação posterior.

A regra operacional é simples: libertar apenas o domínio estritamente necessário, depois de confirmar que se trata de um falso positivo. Uma excepção local também não garante que o Quad9 autorize o mesmo domínio: a política do resolvedor externo é independente. A depuração não se faz apagando o escudo inteiro à primeira dificuldade.

instalando-a num Raspberry Pi com Ubuntu 20.04. Foi preparado um pacote autónomo com dnsmasq, gestor de feeds, timer, dashboard NiceGUI, telemetria e utilitários de diagnóstico e desinstalação. A edição para Raspberry utiliza uma versão do NiceGUI compatível com o Python 3.8 normalmente fornecido pelo Ubuntu 20.04; o pacote distingue arquitecturas ARM e verifica conflitos na porta 53 antes de instalar.

À data deste artigo, **a edição Raspberry Pi estava preparada e sujeita a testes locais de código, mas ainda não tinha sido instalada e validada em hardware ARM real**. A migração planeada é faseada: instalar, testar os bloqueios no Pi, transferir os DNS dos smartphones e só depois desligar a instância protegida no Voltaire. O DNS normal permanece intacto.

O Ubuntu 20.04 já ultrapassou o seu período de suporte standard. Para uma implementação permanente, deve utilizar-se suporte de segurança alargado ou planear a actualização do sistema operativo. Um equipamento de segurança com software desactualizado seria uma contradição pouco elegante.

Bloqueio DNS de domínios presentes nas fontes locais	Análise de ficheiros, aplicações ou con
Bloqueio adicional de domínios conhecidos pelo Quad9	Detecção de ameaças inéditas ou de tod ransomware
Respostas A/AAAA locais filtradas	Obrigar clientes a usar o DNS local em vez d IPv6 alternativo
Registos de consultas e de bloqueios observados	Provar infecção, tentativa de ataque ou iden apenas pelo DNS
Restrições UFW aos clientes autorizados	Bloquear automaticamente ligações direct

O Android continua a precisar de actualizações, autenticação multifactor, permissões bem geridas, cuidados com aplicações instaladas e protecção contra engenharia social. O Shield é uma camada complementar no modelo de *defesa em profundidade*, não um substituto para todas as outras.

11. O verdadeiro produto: uma arquitectura pequena, independente e verificável

O projecto cresceu por evolução incremental: uma instância DNS selectiva, a expansão das fontes de ameaça, a automatização com rollback, a observabilidade NiceGUI e, por fim, a distribuição para Raspberry Pi. Cada incremento teve

O interesse do Voltaire Mobile Shield não está em competir com grandes plataformas comerciais de cibersegurança. Está em mostrar que Linux, Python, software livre e boas decisões de isolamento podem produzir um componente de protecção transparente, auditável e adaptável a uma rede doméstica ou a um pequeno laboratório.

EPÍLOGO

Na cibersegurança, não é a grandiosidade do equipamento que inspira confiança. É a clareza das fronteiras, a qualidade das verificações e a capacidade de recuperar quando alguma coisa falha. O futuro da defesa digital também se constrói em pequenos sistemas que sabemos compreender.

Referências técnicas e documentação

1. dnsmasq — manual oficial — Directivas de filtragem local, encaminhamento e log-queries=extra.

4. Quad9 — endereços e serviços — Resolvedores Secure, DNS tradicional, DoT e DoH.
5. Quad9 — Threat Blocking — Modelo de protecção por inteligência de domínios maliciosos.
6. NiceGUI — documentação — Interface web e dashboards em Python.
7. systemd — documentação — Agendamento de tarefas por timers.
8. Ubuntu — ciclo de suporte — Períodos de manutenção das versões Ubuntu LTS.

NOTA EDITORIAL E METODOLÓGICA

Texto técnico elaborado para o Fragmentos do Caos com base na implementação e nos ensaios operacionais do Voltaire realizados em 12 de Novembro de 2026, complementados pela documentação pública dos projectos referenciados. A contagem de 263 249 domínios corresponde a uma execução específica e altera-se com os feeds. Os resultados apresentados são testes funcionais de DNS, não uma avaliação independente da eficácia global contra malware. Autoria: Francisco Gonçalves. Apoio de redacção e sistematização técnica: Augustus Veritas (assistência de IA).

Francisco Gonçalves

Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

☁️ GitHub Pages

🛰️ CodeBerg Pages

🌌 **Fragmentos do Caos:** Blogue • Ebooks • Carrossel

👁️ Esta página foi visitada ... vezes.

Contactos